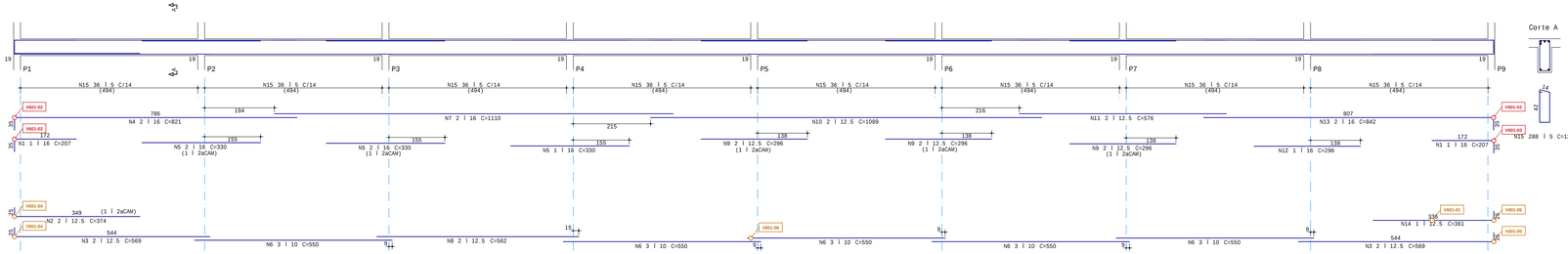
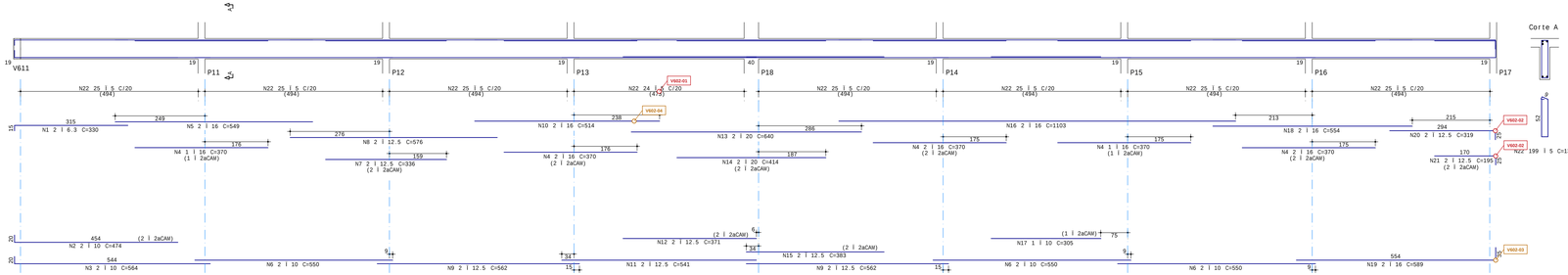
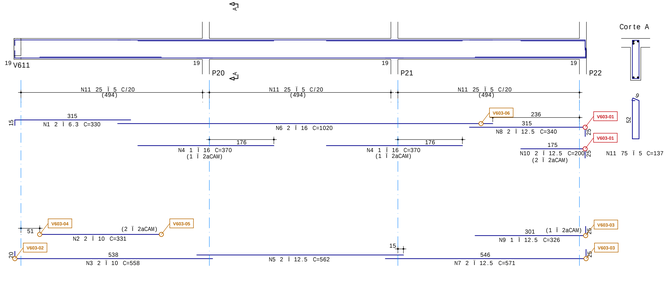
V601 19/47



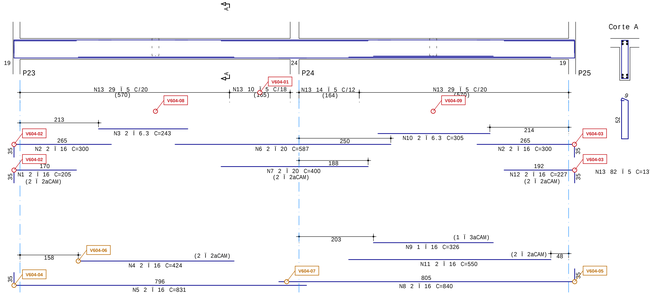
V602 14/57



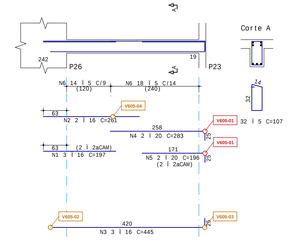
V603 14/57



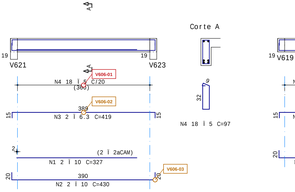
V604 14/57



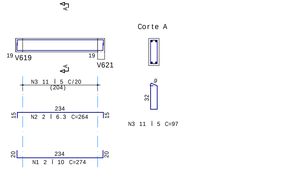
V605 19/37



V606 14/37



V607 14/37



AÇO	POS	BIT	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT	TOTAL
		mm		cm	cm
V601					
	50A	1	16	2	207	414
	50A	2	12.5	2	374	748
	50A	3	12.5	4	569	2276
	50A	4	16	2	821	1642
	50A	5	16	5	330	1650
	50A	6	10	15	550	8250
	50A	7	16	2	1110	2220
	50A	8	12.5	2	562	1124
	50A	9	12.5	6	296	1776
	50A	10	12.5	2	1089	2178
	50A	11	12.5	2	576	1152
	50A	12	16	1	296	296
	50A	13	16	1	842	1684
	50A	14	12.5	1	361	722
	50A	15	5	288	127	36576
V602						
	50A	1	6.3	2	330	660
	50A	2	10	2	474	948
	50A	3	10	2	564	1128
	50A	4	16	8	370	2960
	50A	5	16	2	549	1098
	50A	6	10	6	550	3300
	50A	7	12.5	2	336	672
	50A	8	12.5	2	576	1152
	50A	9	12.5	4	562	2248
	50A	10	16	2	514	1028
	50A	11	12.5	2	541	1082
	50A	12	12.5	2	371	742
	50A	13	16	2	583	1166
	50A	14	20	2	414	828
	50A	15	12.5	2	383	766
	50A	16	16	2	1103	2206
	50A	17	10	1	305	305
	50A	18	16	2	554	1108
	50A	19	16	2	589	1178
	50A	20	12.5	2	319	638
	50A	21	12.5	2	195	390
	60B	22	5	199	137	27263
V603						
	50A	1	6.3	2	330	660
	50A	2	10	2	331	662
	50A	3	10	2	558	1116
	50A	4	16	2	370	740
	50A	5	12.5	2	562	1124
	50A	6	16	2	1020	2040
	50A	7	12.5	2	571	1142
	50A	8	12.5	2	340	680
	50A	9	12.5	1	326	326
	50A	10	12.5	2	200	400
	60B	11	5	75	137	10275
V604						
	50A	1	16	2	205	410
	50A	2	16	4	300	1200
	50A	3	6.3	2	243	486
	50A	4	16	2	424	848
	50A	5	16	2	831	1662
	50A	6	20	2	587	1174
	50A	7	20	2	400	800
	50A	8	20	2	300	600
	50A	9	16	1	835	835
	50A	10	6.3	2	305	610
	50A	11	16	2	1110	2220
	50A	12	16	2	227	454
	60B	13	5	82	137	11234
V605						
	50A	1	16	3	197	591
	50A	2	16	2	261	522
	50A	3	16	3	445	1335
	50A	4	20	2	283	566
	50A	5	20	2	196	392
	60B	6	5	32	107	3424
V606						
	50A	1	10	2	327	654
	50A	2	10	2	430	860
	50A	3	6.3	2	419	838
	60B	4	5	18	97	1746
V607						
	50A	1	10	2	274	548
	50A	2	6.3	2	264	528
	60B	3	5	11	97	1067

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT	COMPR	PESO
	mm	m	kgf
60B	5	916	141
50A	6.3	38	9
50A	10	178	110
50A	12.5	210	202
50A	16	304	480
50A	20	50	124
Peso Total	60B =		141 kgf
Peso Total	50A =		925 kgf

DET. TÍPICO COBRIMENTO E POSICIONAMENTO ARM. EM VIGAS

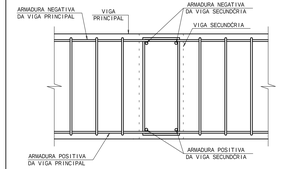
OBRIGATÓRIO O USO DE ESPAÇADORES PLÁSTICOS PV GARANTIR O COBRIMENTO DAS ARMADURAS. POSICIONAR OS ESPAÇADORES NOS ESTRIBOS



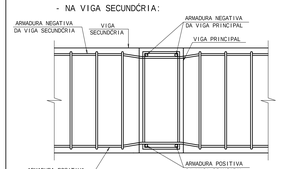
1) DEVERÁ SER FEITO UM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE E TOLERÂNCIA DE MEDIDAS NA OBRA, AFIM DE SEREM MANTIDOS OS COBRIMENTOS DE PROJETO.
2) EVITAR CONTAMINAÇÃO DAS ARMADURAS, CUIDANDO PARA NÃO HAVER DEPOSITÁRIO DESTAS DIRETAMENTE SOBRE O SOLO. ARMADURAS QUE ESTIVEREM SUJAS DEVEM SER LAVADAS ANTES DE SUA COLOCAÇÃO NAS FORMAS.
3) MOLHAR AS FORMAS DE MADEIRA ANTES DA CONCRETAGEM.
4) QUANDO AS VIGAS APOIAREM EM PILARES JÁ CONCRETADOS, CUIDAR PARA QUE NÃO SE CONCENTREM SUJEIRAS NO TOPO DOS PILARES. FISCALIZAR O APOIO DAS VIGAS NOS PILARES ANTES DA CONCRETAGEM.
5) MOLHAR EM ABUNDÂNCIA AS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM.
6) ADENSAR O CONCRETO COM VIBRADOR ELÉTRICO, UTILIZANDO SEMPRE A AGULHA NA VERTICAL, BATER LEVEMENTE AS ARMADURAS.
7) A EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DEVEM OBEDECER AOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABELECIDOS NA NORMA BRASILEIRA NBR 14931: 2004.

DETALHE DE APOIO ENTRE VIGAS

- NA VIGA PRINCIPAL:



- NA VIGA SECUNDÁRIA:



1) AS ARMADURAS POSITIVAS DA VIGA SECUNDÁRIA DEVEM SER POSICIONADAS SOBRE AS ARMADURAS POSITIVAS DA VIGA PRINCIPAL.

2) AS ARMADURAS NEGATIVAS DA VIGA SECUNDÁRIA DEVEM SER POSICIONADAS SOB AS ARMADURAS NEGATIVAS DA VIGA PRINCIPAL.

V601 / V602 / V603 / V604 / V605 / V606 / V607

VER NOTAS E DETALHES FOLHA 00

MEDIDAS EM CENTÍMETROS E NÚMEROS EM METROS

00	LO	XX/XX/26	EMISSÃO INICIAL		ISABELLE
REVISÃO	ETAPA	DATA	DESCRIÇÃO		AUTOR

ETAPA: EP=ESTUDO PRELIMINAR AP=ANTEPROJETO PB=PROJETO BÁSICO EX=PROJETO EXECUTIVO

SIM PRO JETOS
Rua Dom Pedro II, 1351 - 7A andar
Auxiliadora, Porto Alegre/RS
+55 (51)3328-1300 | contato@simpeng.com.br

EMPREENDIMENTO: SHIFT
AV. PLÍNIO BRASIL MILANO ESQ.RUA SILVA JARDIM
PORTO ALEGRE - RS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENG.CIVIL HENRIQUE MÜLLER-CREA/RS 914010
ENG.CIVIL JOÃO ANTÔNIO BRASIL SEVERO/SC - CREA/RS 271981

CLIENTE: TGD

ESCALA: 1:50

DATA: XX/XX/2026

DESENHO: ISABELLE

ASSUNTO: PROJETO ESTRUTURAL ARMADURA DE VIGAS TIPO

OS: 24-212

DISCIPLINA: SCO

PRANCHA: 06301 00

051-SJ-EST-LO-06301-VIG-TIP-R00

IMPORTANTE: PARA IMPRIMIR ESTE DOCUMENTO SEM PERDA DE INFORMAÇÃO USAR O ARQUIVO COM EXTENSÃO PDF.

SIMPRO ENGENHARIA LTDA PL 051-SJ-EST-LO-06301-VIG-TIP-R00.PLT

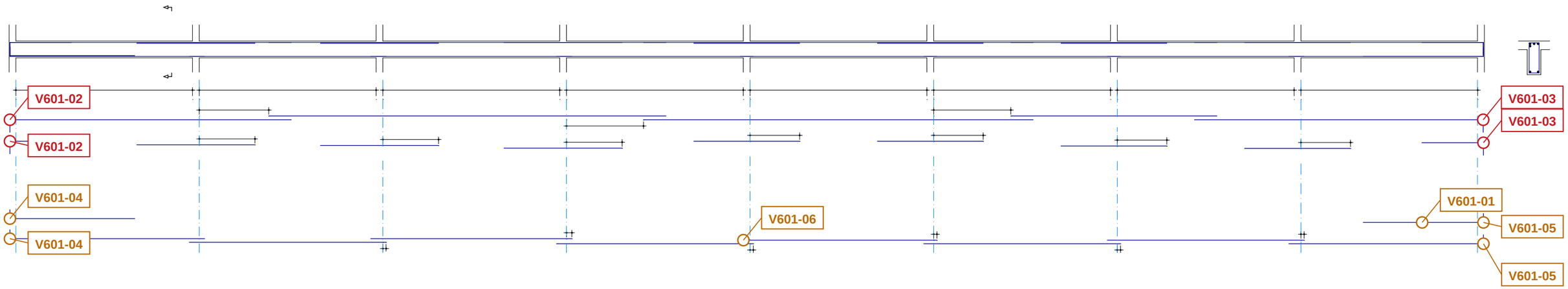
V601 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06301-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva



V601-01 | Flexão: conferir demanda e composição

Vão 8, positiva (N14, N3): Msk=46.395; capacidade equivalente Mk=46.371 kN.m. Ensaio conservador de seção retangular. Confirmar seção efetiva, camadas e vínculo antes de concluir insuficiência.

V601-02 | Terminações da armadura negativa

Apoio P1. N4: perna 35.0 < 44.0 cm; N1: perna 35.0 < 44.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V601-03 | Terminações da armadura negativa

Apoio P9. N13: perna 35.0 < 44.0 cm; N1: perna 35.0 < 44.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V601-04 | Ancoragem positiva no apoio

P1: As requerida/presente = 3.94/4.91 cm²; lb necessário/geometria = 27.6/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

V601-05 | Ancoragem positiva no apoio

P9: As requerida/presente = 4.94/3.68 cm²; lb necessário/geometria = 46.2/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

V601-06 | Executabilidade / sobreposição

Sobreposição interpretada: N6, N6, camada 1, x=20.23 a 20.42 m. Largura necessária 16.0 / livre 13.0 cm. Confirmar camadas efetivamente simultâneas, largura do nó e passagem do concreto. 14 faixas a conferir na memória; não é falha executiva comprovada.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.

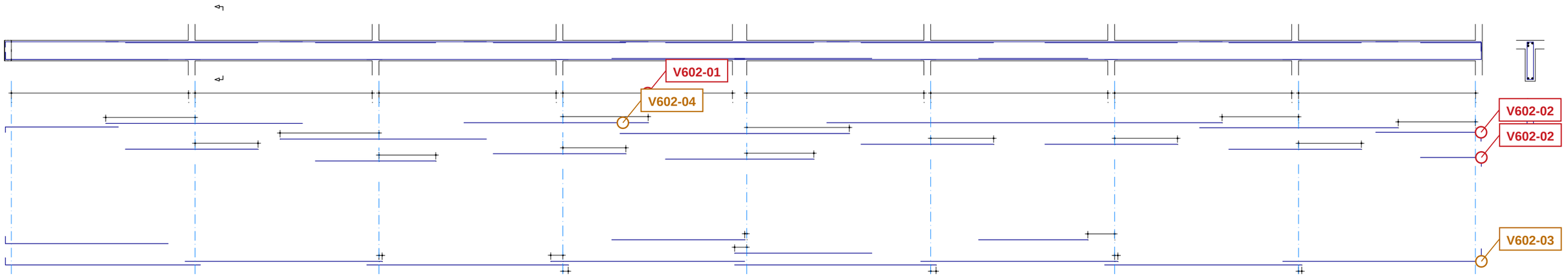
V602 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06301-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva



V602-01 | Cortante / estribos

Vão 4, x=15.38 a 20.11 m: Ø5 c/20. Asw/s fornecida 1.963; exigida 2.003 cm²/m. Vk=82.24 kN. Resultado desfavorável no cálculo da revisão; ver memória e hipóteses no relatório.

V602-03 | Ancoragem positiva no apoio

P17: As requerida/presente = 4.47/4.02 cm²; lb necessário/geometria = 49.0/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

V602-02 | Terminações da armadura negativa

Apoio P17. N20: perna 25.0 < 54.0 cm; N21: perna 25.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V602-04 | Executabilidade / sobreposição

Sobreposição interpretada: N10, N13, N4, camada 1, x=16.97 a 17.14 m. Largura necessária 13.2 / livre 8.0 cm. Confirmar camadas efetivamente simultâneas, largura do nó e passagem do concreto. 27 faixas a conferir na memória; não é falha executiva comprovada.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.

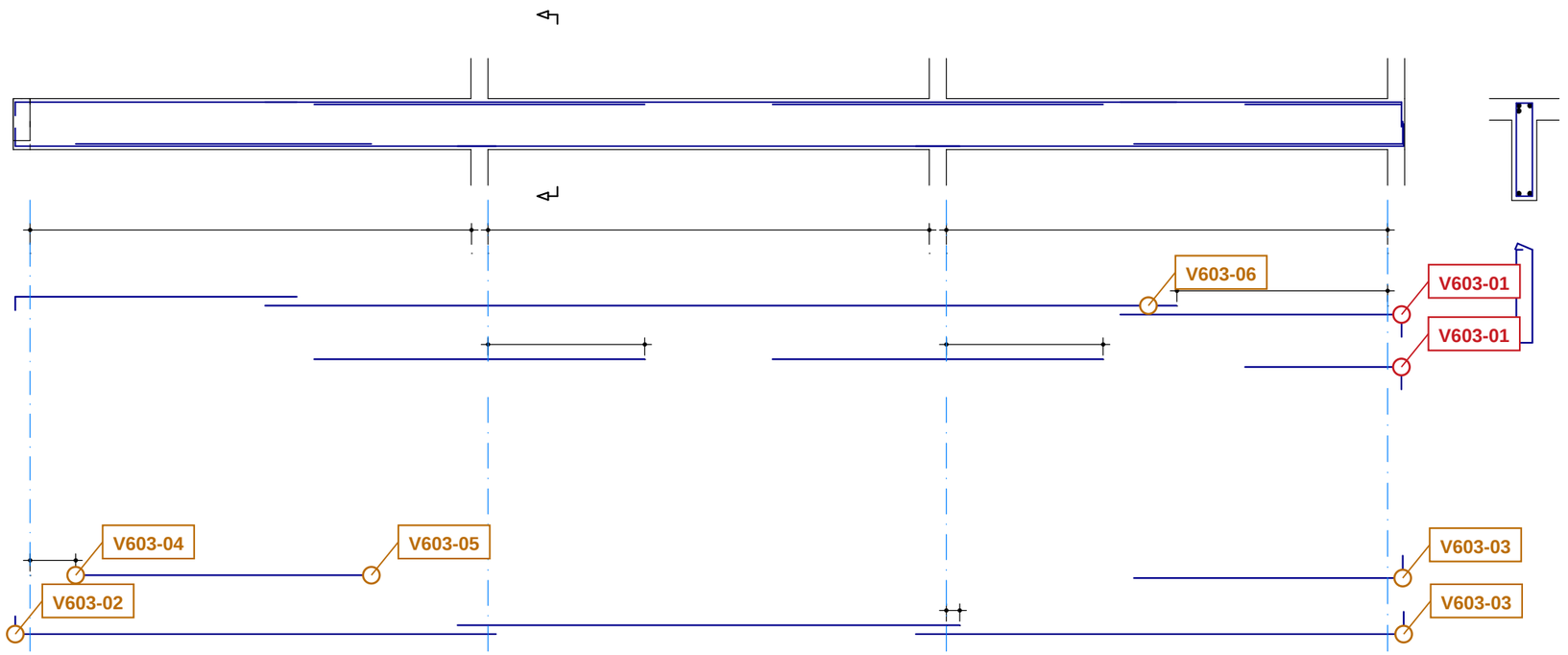
V603 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06301-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva



V603-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P22. N8: perna 25.0 < 54.0 cm; N10: perna 25.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V603-03 | Ancoragem positiva no apoio

P22: As requerida/presente = 4.43/3.68 cm²; lb necessário/geometria = 41.4/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

V603-05 | Interrupção de barra positiva

N2, corte direito: condição A, disponível 7.1 / exigido 62.0 cm; condição B, 177.9/79.5 cm. Conferir decalagem e composição resistente; ensaio conservador, sem crédito integral das mesas.

V603-02 | Ancoragem positiva no apoio

V611: As requerida/presente = 1.43/1.57 cm²; lb necessário/geometria = 25.0/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

V603-04 | Interrupção de barra positiva

N2, corte esquerdo: condição A, disponível 25.1 / exigido 62.0 cm; condição B, 153.0/79.5 cm. Conferir decalagem e composição resistente; ensaio conservador, sem crédito integral das mesas.

V603-06 | Executabilidade / sobreposição

Sobreposição interpretada: N6, N8, camada 1, x=12.20 a 12.83 m. Largura necessária 11.7 / livre 8.0 cm. Confirmar camadas efetivamente simultâneas, largura do nó e passagem do concreto. 6 faixas a conferir na memória; não é falha executiva comprovada.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.

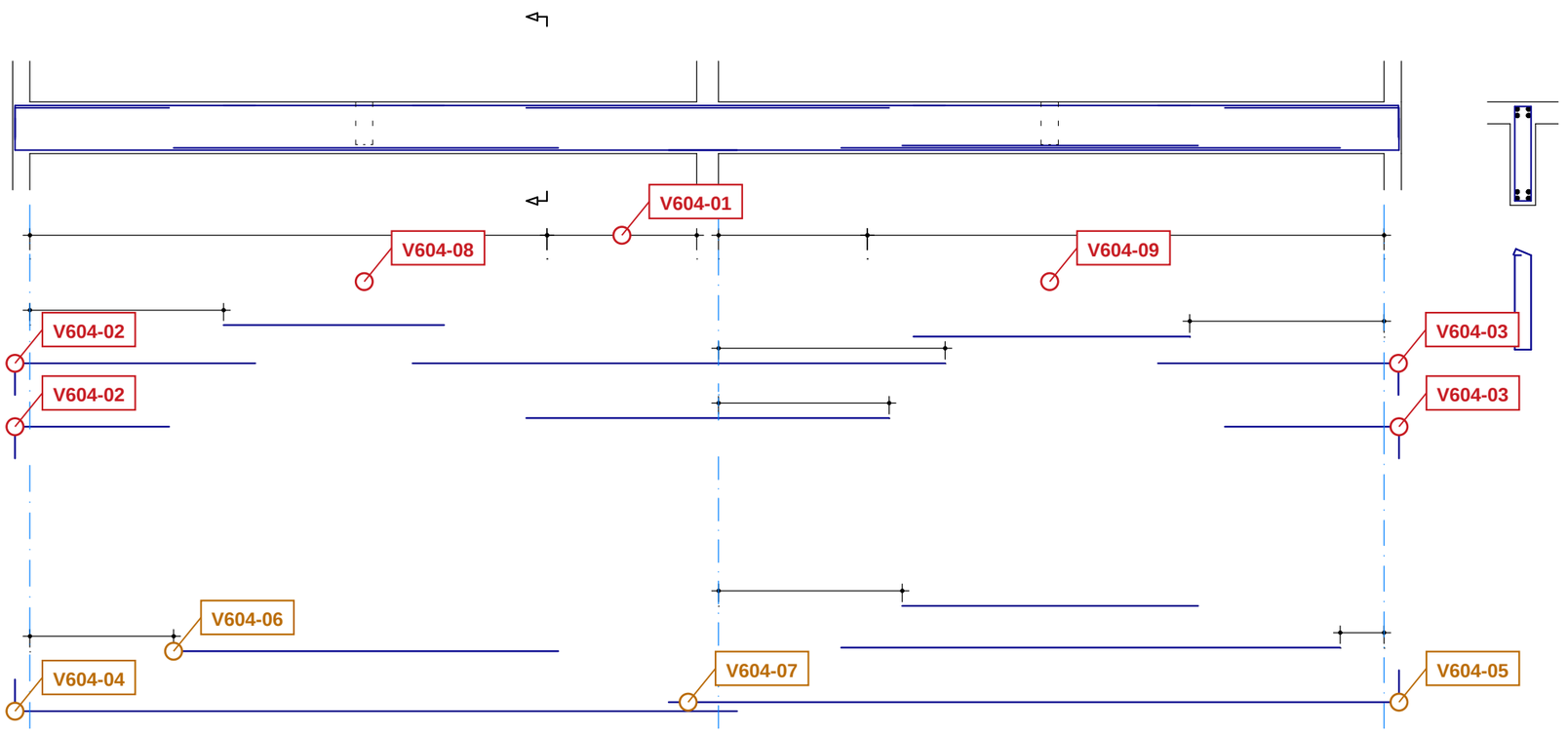
V604 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06301-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva



V604-01 | Cortante / estribos

Vão 1, x=5.70 a 7.35 m: Ø5 c/18. Asw/s fornecida 2.182; exigida 2.245 cm²/m. Vk=85.69 kN. Resultado desfavorável no cálculo da revisão; ver memória e hipóteses no relatório.

V604-03 | Terminações da armadura negativa

Apoio P25. N2: perna 35.0 < 54.0 cm; N12: perna 35.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V604-05 | Ancoragem positiva no apoio

P25: As requerida/presente = 2.72/4.02 cm²; lb necessário/geometria = 29.8/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

V604-07 | Executabilidade / sobreposição

Sobreposição interpretada: N8, N5, camada 1, x=7.04 a 7.47 m. Largura necessária 12.4 / livre 8.0 cm. Confirmar camadas efetivamente simultâneas, largura do nó e passagem do concreto. 6 faixas a conferir na memória; não é falha executiva comprovada.

V604-09 | Suspensão / apoio indireto

Nó V628 -> V604. Asw/s existente 1.963 / total exigida 2.130 cm²/m. Resultado desfavorável para o ensaio de suspensão adotado. Hipótese: 75% da reação característica; máximos separados, sem confirmação da combinação simultânea.

V604-02 | Terminações da armadura negativa

Apoio P23. N2: perna 35.0 < 54.0 cm; N1: perna 35.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V604-04 | Ancoragem positiva no apoio

P23: As requerida/presente = 1.94/4.02 cm²; lb necessário/geometria = 21.2/16.5 cm. Ensaio só atende com crédito condicional do gancho: comprovar dobra e nó.

V604-06 | Interrupção de barra positiva

N4, corte esquerdo: condição A, disponível 10.5 / exigido 67.4 cm; condição B, 210.3/95.5 cm. Conferir decalagem e composição resistente; ensaio conservador, sem crédito integral das mesas.

V604-08 | Suspensão / apoio indireto

Nó V624 -> V604. Asw/s existente 1.963 / total exigida 2.061 cm²/m. Resultado desfavorável para o ensaio de suspensão adotado. Hipótese: 75% da reação característica; máximos separados, sem confirmação da combinação simultânea.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.

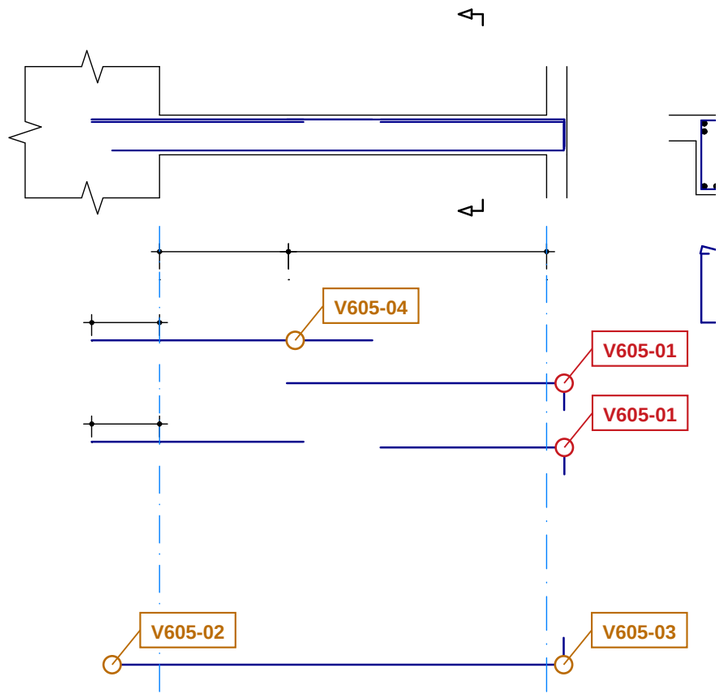
V605 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06301-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva



V605-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P23. N4: perna 25.0 < 34.0 cm; N5: perna 25.0 < 34.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V605-03 | Ancoragem positiva no apoio

P23: As requerida/presente = 6.59/6.03 cm²; lb necessário/geometria = 48.1/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

V605-02 | Ancoragem positiva no apoio

P26: As requerida/presente = 5.36/6.03 cm²; lb necessário/geometria = 39.2/239.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

V605-04 | Executabilidade / sobreposição

Sobreposição interpretada: N2, N4, N1, camada 1, x=1.18 a 1.34 m. Largura necessária 16.8 / livre 13.0 cm. Confirmar camadas efetivamente simultâneas, largura do nó e passagem do concreto. 2 faixas a conferir na memória; não é falha executiva comprovada.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.

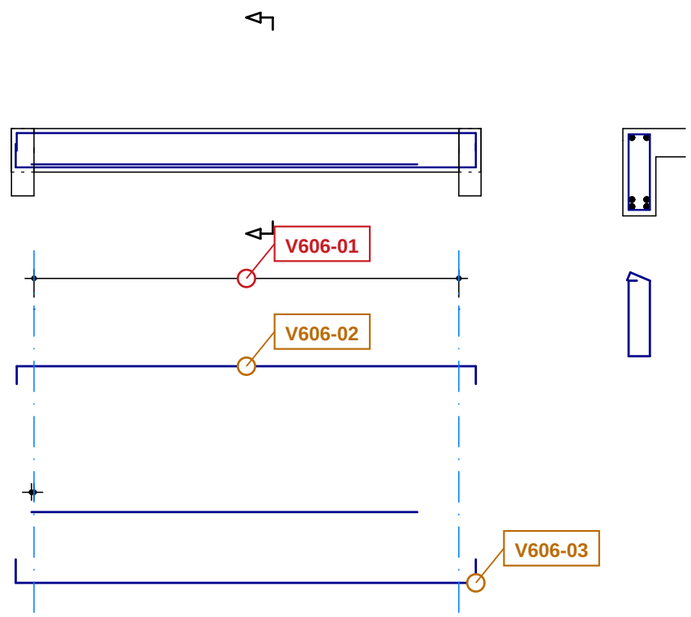
V606 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06301-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva



V606-01 | Cortante / estribos

Vão 1, x=0.00 a 3.60 m: Ø5 c/20. Asw/s fornecida 1.963; exigida 1.637 cm²/m. Vk=40.74 kN. Espaçamento 20 > máximo calculado 19.20 cm. Resultado desfavorável no cálculo da revisão; ver memória e hipóteses no relatório.

V606-02 | Flexão: conferir demanda e composição

Vão 1, negativa (N3): Msk=9.159; capacidade equivalente Mk=6.445 kN.m. Ensaio conservador de seção retangular. Confirmar seção efetiva, camadas e vínculo antes de concluir insuficiência.

V606-03 | Ancoragem positiva no apoio

V623: As requerida/presente = 1.34/1.57 cm²; lb necessário/geometria = 23.4/16.5 cm. Ensaio só atende com crédito condicional do gancho: comprovar dobra e nó.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.

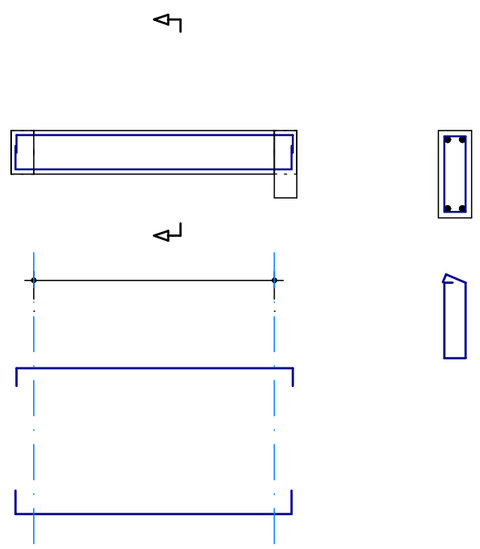
V607 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06301-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva



Sem ocorrência específica destacada nesta viga. Isso não representa aprovação global: os limites da revisão e as verificações condicionais permanecem no relatório.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.